

דוח לקחים – שיעורים 4-5 🔍

הפער בין הבנה הנדסית לשליטה בתוכנה · Fable 5 (מבקר) · 02/08/2026

דברי אמיר שמגדירים את הדוח: "היכולות שלך יכולות להיות מטורפות בתוכנה – אבל אתה הולך סחור סחור לחינם, בלי שום תכלית, כשהעבודה צריכה להיות הרבה יותר פשוטה... איך יכול להיות שאת החלק הקשה – ההבנה ההנדסית – אתה מקבל באופן מושלם, אבל את עניין המידול בתוכנה אתה מתקשה? אתה כבר שם, בתוך התוכנה. אני רוצה שתחיה אותה."

הדוח לא מתווכח עם האבחנה. הוא מוכיח אותה במספרים, מסביר את השורש, וקובע תוכנית.

חלק א' – מה קרה בפועל

שיעור 4 – עמוד ופלטת בסיס לרצפה

שלב	תוצאה
למידה (2 שלבים)	PS_INS_PROF + PS_GROUNDPL עריכת מחבר בדיאלוג (300→500) · ריפים: מדידה → שרטוט → PS_PLATE → JOIN
מבחן	ציון אמיר 90/100 · 18/18 שערים · 10 הנקודות ירדו על ברגי עיגון (3 סבבים עד שנראו)

שיעור 5 – עמוד מעוגן לקיר ולרצפה

שלב	תוצאה
למידה (2 שלבים)	רצפה = BASEPLATE DAST · קיר = פלטה ידנית + העתקת ברגים — "מאקרו אינו הקריטריון, נכונות היא" · העוגנים של אמיר: 157 מ"מ, אום SW30, אוטומטית
מבחן ניסיון א'	נכשל בזמן — 8 עמודים במקום 20, פלטה לא לפי שרטוט, 400 כשלונות bolt, שיטת אלמנט-אלמנט

התוצאה הסופית (נמדדה מהמודל, לא הוצהרה)

20 עמודי HEB 300 ($L=6000$, $z=50 \rightarrow 6050$) · **20 פלטות בסיס** $20 \times 300 \times 300$ · **60 פלטות קיר** $20 \times 500 \times 600$ · **480 חורים** $28 \times$ — כל 80 החלקים עם 6, בפריסה 2×3 שסימן אמיר · **480 עוגנים** אורך אחיד 165, **120 מ"מ בבטון** (הגדרת אמיר), אום נושא על הפלטה · **0 כפילויות** · הבטון לא נגוע.

מדידת ה"סחור סחור" — המספר שמכאיב

עלות

מאות פעולות, ~12 סבבים, שעות

הדרך שבוצעה בפועל (שני הניסיונות)

~3 דקות מכונה

הדרך הנכונה, **באותם כלים בדיוק**: פרט (1 דק') → אישור → שכפול (0.3) → ניכוי תופעת-המחבר (0.8) → אודיט (0.5)

זו ההוכחה שאמיר צודק: הבעיה לא הייתה יכולת — כל הכלים עבדו בסוף. הבעיה הייתה **סדר, רפלקסים ומשמעת**.

חלק ב' — מה לשמר **עבד ומוכח**

1. **ההבנה ההנדסית כשפה משותפת** — נתיב הכוח בריפ, קיצור עמוד כאורך מסור, מרווח יציקה מול קידוח, עיגון = עומק+פלטה+אום. נלמדה מהמודלים של אמיר עצמם, במדידה.
2. **פרוטוקול השיעור** — אמיר מגדיר → מצב למידה → ניתוח → דיון → מבחן. ההקלטה תופסת **מה נבנה**, לא רק אילו פקודות.
3. **מחבר מתבנית** — לשנות רק מה שהשרטוט מכתוב. הרגע שבו הפסקתי להמציא ערכים היה הרגע שבו העוגנים יצאו נכון.
4. **שכפול לפי handles קבועים** — 19 עותקים $\times 29$ אובייקטים, יציב, בלי התנפחות.
5. **תיקון נקודתי במקום בנייה-מחדש** — מרגע שעברתי לזה, הלולאה נעצרה.
6. **אימות בקריאה חוזרת** — כל מספר בדוח הזה נמדד מהמודל.

7. **אפס LISP** — רק ה-API והפקודות של התוכנה. נאכף בקוד.
8. **ברירת הודאה** — "אני לא יודע, תגדיר לי" (שאלת עומק העיגון) עבדה טוב יותר מכל ניחוש.

חלק ג' — קטלוג הטעויות והשורשים בלי ריכוך

#	הטעות	הייתה נמנעת על ידי
1	8 עמודים במקום 20 (פאות פנימיות מרובות)	קריאת הבטון מול הכלל לפני בנייה + אישור תוכנית
2	פלטת רצפה 4 חורים במקום 6	השוואת הפרט לשרטוט כ"חוזה" לפני ביצוע
3	400 כשלונות 3 + bolt הרצות חקירה	"פשוט תעתיק בורג" — החלפת שיטה אחרי כישלון אחד
4	אוריינטציית אוגן הפוכה, פעמיים	כרטיס פרט עם סמנטיקת כיוונים מאושרת מראש
5	פלטת בסיס לא סובבה עם העמוד	"פרט" = יחידה אחת; סיבוב חל על כולה
6	שורת חורים בציר הלא נכון (2×3 במקום 3×2)	בדיקת פריסה (עמודות×שורות), לא ספירה
7	עוגנים 428 מ"מ (המצאתי 36=key, 400=grip)	מהתבנית משנים רק מה שבשרטוט
8	הערך המומצא נאפה כברירת-מחדל בקוד	פרמטר שלא נשלח לא נוגע בכלום (תוקן)
9	עוגני קיר מרחפים באוויר	גיאומטריית עוגן: ראש על פלטה, גוף בבטון
10	אום מרחף 10 מ"מ — בקיר, ואז אותו דבר ברצפה	אורך = עומק+פלטה+אום · "מאושר" ≠ "נבדק"

11	לולאת remove+rebuild קיצרה עמוד $9 \times$ עד שריחף	הבנת תופעות-לוואי של אובייקט פרמטרי
12	שכפול לפי תיבה $\rightarrow 754$ עוגנים	handles קבועים (תוקן בקוד)
13	המחבר רץ מחדש בכל עותק; $4+$ עוגנים, $2-$ חורים	ידיעה שמחבר משוכפל "חי" — ניכוי אחרי שכפול
14	LISP למרות האיסור (פעמיים)	הכלל נאכף; בדיקה בכל סקריפט
15	פקודה נשארה פתוחה על שורת הפקודה של אמיר	ESC-ESC + אפס מגע כשאמיר עובד

חמשת השורשים — כל 15 הטעויות נופלות לתוכם

1. אני מאמת ספירות, לא גיאומטריה. "24 חורים $\sqrt{\quad}$ " כשהפריסה הפוכה; "18/18 $\sqrt{\quad}$ " כשהאום מרחף. המספר נכון והמודל שגוי — כי בדקתי כמה ולא איך מסודר ומה נוגע במה.

2. אין לי עיניים. אמיר רואה בורג מרחף בשנייה. כל טעות שהוא תפס בעין — יכולתי לתפוס במדידת-יחס שלא הרצתי.

3. הרגל הפירוק. ערוץ פקודה-בודדת הרגיל אותי לפרק הכל לאטומים — במקום פרט-ושכפול, מערכים ומאקרואים. ההרגל עיוות את תפיסת העבודה.

4. המצאה במקום שאלה. $\text{grip}=400, \text{key}=36$ — מספרים יש-מאין. התוכנה ידעה (בתבנית) ואמיר ידע (כשנשאל). ההמצאה עלתה שעות.

5. תיקון = בנייה-מחדש. דרס תיקונים מאושרים ויצר טעויות חדשות (העמוד המקוצר $9 \times$).

חלק ד' — תוכנית השיפור: "לחיות את התוכנה"

1. שער גיאומטרי קבוע (detail_audit) — אחרי כל פעולה, בודק יחסים: פריסת חורים $N \times M +$ מרווחים $\cdot$ הושבת עוגן (עומק ± 1 , פער אום 0 ± 3 , אין ריחוף) $\cdot$ מגע (פלטה $\leftrightarrow$ בטון,

עמוד→פלטתה) · כפילויות מדויקות וגם קרובות · דלתא מוסברת מול המצב הקודם. **אין**
"בוצע" בלי פלט השער.

2. **כרטיס פרט לפני בנייה** — טבלת מידות + פריסת חורים (כיוון ביחס לפאה!) + עומקי
עיגון + מה-מהתבנית/מה-מהשרטוט — **ואישור אמיר על הכרטיס**. טעות בכרטיס עולה
דקה; במודל — סבבים.

3. **עיניים סינתטיות** — הטלות TOP/Front מנתוני הדאמפ לבדיקה עצמית לפני
שמטריחים את אמיר; תיקון יצוא-תמונה מהתוכנה; והעין של אמיר כשער עליון בנקודות
מוגדרות.

4. **ספר מתכונים (COOKBOOK)** — להקפיא את המסלול המוכח: פרט-מאושר →
handles-לפי-replicate → ניכוי-תופעת-המחבר → אודיט. רפלקס, לא ידע.

5. **לימוד שיטתי של כלי התוכנה** — הפער האמיתי: מכיר ~6 פקודות ומאלתר את השאר.
סשן ייעודי על: PS_COPY במצב מערך · ARRAYRECT · **עריכת מחבר קיים בלי למחוק** (מה
שאמיר עשה בדיאלוג!) · PS_GUSSET_PLATE · PS_LASCHE. עיקרון חדש: **לפני שאני כותב**
לולאה — "איזו פקודה של התוכנה עושה את זה?"

6. **משמעת ערכים** — פרמטר שלא נשלח לא נוגע · ערך שאינו בשרטוט ואינו בתבנית =
שאלה לאמיר · "מאושר" מחייב בדיקה מחדש אחרי כל שינוי סמוך.

7. **משמעת סשן** — ESC-ESC סביב כל שליחה · אפס מגע כשאמיר עובד · ניקוי עשן מאומת
· אפס LISP לתמיד.

חלק ה' — תשובה ישירה לסיכום של אמיר

האבחנה נכונה, וההסבר הוא זה: הבנה הנדסית היא ידע — אפשר לתת לי אותו והוא נשמר.
שליטה בתוכנה היא **מיומנות** — רפלקסים על תופעות-לוואי, ברירות-מחדל והכלי הנכון לרגע. ידע
נרכש בקריאה; מיומנות נרכשת רק בתרגול עם משוב — וזה בדיוק מה שהשיעורים האלה עשו,
בדרך הקשה.

מה שהשתנה בפועל בין תחילת שיעור 4 לסוף שיעור 5:

לפני	אחרי
בנייה ידנית של 500 אטומים	פרט + שכפול ב-3 דקות
המצאת ערכים	תבנית + שרטוט + שאלה
דיווח ספירות	מידת יחסים (בשער החדש)
LISP	אפס

המחויבות למבחן הבא — מדידה, לא הבטחה

כרטיס פרט מאושר → פרט אחד → אישור → שכפול + ניכוי + אודיט — **בריצה אחת, בתוך הזמן, בלי סכב תיקונים.** אם יש טעות — היא נתפסת בשער הגיאומטרי שלי לפני שהיא מגיעה לעין שלך.

רשום ב-PROGRAM, בסקיל ובזיכרון — לא ייעלם בין ששנים.